



PERÍODO 1 · ANÁLISIS DE DATOS CON PHRONESIS

Mini estudio de datos

Guía 9-8-TIC

LO QUE TE LLEVAS HOY

Un mini estudio en ocho etapas sobre una pregunta real del colegio: pregunta, hipótesis, recolección, limpieza con bitácora, cálculo con las cuatro funciones, gráfico honesto, hallazgo en una frase y decisión. Un informe de dos páginas que documente las ocho etapas, con un párrafo final de limitaciones y de cómo mejorarías el estudio.

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Mini estudio de datos — ocho etapas para responder una pregunta del colegio

Saber ancestral

Cuando una comunidad indígena pide constituir o ampliar su resguardo, se levanta un **censo**. El instructivo oficial lo define como «una fotografía de la realidad de una comunidad en un tiempo y espacio específico» (Agencia Nacional de Tierras, 2023). No lo hace un funcionario solo. Se apoya en miembros del cabildo, maestros y líderes de la comunidad, que van casa por casa con un formato. Se pregunta a todas las personas: quiénes son, cuántos años tienen, qué hacen. Después alguien verifica lo escrito, lo sistematiza y lo cuenta. Y con esa lista se toma una decisión enorme: la tierra se distribuye «conforme al censo realizado». Mira las etapas: una pregunta, un método, una recolección persona por persona, una revisión, un cálculo, una decisión. Es un estudio completo. La **cara de exclusión** es literal: quien no queda en la lista el día del censo no existe para el reparto. Hoy vas a hacer un estudio mucho más pequeño, sobre tu colegio, con las mismas etapas y el mismo cuidado por quién queda fuera.

Fuente. Agencia Nacional de Tierras, Dirección de Asuntos Étnicos. (2023). *Instructivo: levantamiento y diligenciamiento del formato de censo poblacional para comunidades indígenas* (ACCTI-I-021, versión 1).

Saber contemporáneo

Un **mini estudio de datos** usa todo lo que aprendiste en el periodo para responder una pregunta real. Tiene ocho etapas. (1) **Pregunta**: una sola, clara, que se pueda responder con datos. (2) **Hipótesis**: lo que crees que vas a encontrar, escrito antes de mirar. (3) **Recolección**: cómo consigues los datos, cuántos y cuándo. (4) **Limpieza** con bitácora, como en la sesión 3. (5) **Cálculo**: las cuatro funciones y una fórmula compuesta. (6) **Gráfico honesto**, como en la sesión 7. (7) **Hallazgo**: lo más importante, en una frase. (8) **Decisión**: qué se haría con eso. Saltar una etapa rompe el estudio. Y la última página siempre dice qué no pudiste saber.

Pregunta-puente

El censo del resguardo decide la tierra, y quien no está en la lista queda fuera. Cuando encuestes a veinte compañeros sobre su tiempo de pantalla, ¿quién no va a estar en tu lista? ¿Y qué le pasa a tu hallazgo por esa ausencia?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** preguntas del colegio que se puedan responder con datos en una semana; (2) **evaluar** cuál de ellas vale la pena con cuatro filtros; (3) **crear** un mini estudio completo de ocho etapas; (4) **explicar** sus limitaciones y cómo lo mejorarías.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Tratamiento de datos cuantitativos con criterio ético (MEN, T&I)
Referentes	Phronesis aristotélica · Floridi (ética del dato) · Estoicismo (ver lo que es)
Producto final	Un mini estudio en ocho etapas sobre una pregunta real del colegio: pregunta, hipótesis, recolección, limpieza con bitácora, cálculo con las cuatro funciones, gráfico honesto, hallazgo en una frase y decisión. Un informe de dos páginas que documente las ocho etapas, con un párrafo final de limitaciones y de cómo mejorarías el estudio.

→ En la sesión 8 tu hoja aprendió a cuidarse sola. Hoy juntas todo el periodo en un estudio propio. En la sesión 10 lo vas a sustentar en cuatro minutos frente al grupo.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de elegir, vas a escribir diez preguntas posibles sobre tu colegio. Diez, no una: la buena pregunta casi nunca es la primera.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Diez preguntas posibles (15 min · individual). (1) Escribe diez preguntas sobre tu colegio que se puedan responder con datos. Por ejemplo: ¿cuántos minutos de pantalla al día tienen los de octavo? ¿Qué producto se vende más en la tienda cada día? ¿Cuántos vienen a pie, en bus o en bicicleta? (2) Cada pregunta debe tener algo que se cuente o se mida. (3) Tacha las que no podrías responder en una semana. (4) Marca con una estrella las tres que más te interesan de verdad.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Tengo diez preguntas escritas y cada una tiene algo que se cuenta o se mide.
- ☐ Taché las que no se pueden responder en una semana.
- ☐ Marqué con estrella las tres que más me interesan.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Diez preguntas posibles». **Formato:** lista numerada de diez preguntas, con tachones y estrellas. **Extensión:** media página. **Sabes que terminaste cuando** quedan al menos cinco sin tachar y tres tienen estrella.

→ Ya tienes diez preguntas. Ahora las pasas por cuatro filtros con tu pareja, eliges una, escribes la hipótesis antes de mirar nada y planeas la recolección.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Actividad 2 · EVALÚA — Elige la pregunta y escribe la hipótesis (25 min · parejas). (1) Con tu pareja, pasen sus tres preguntas con estrella por cuatro filtros: ¿consigo los datos esta semana?, ¿voy a tener al menos quince datos?, ¿de verdad quiero saber la respuesta?, ¿el hallazgo serviría para algo? (2) Elijan cada uno la pregunta que pase los cuatro. (3) Escriban la hipótesis antes de recolectar nada: «creo que voy a encontrar X, porque Y». (4) Planeen la recolección: a quién, cuántos, cuándo y con qué, encuesta, conteo u observación. (5) Escriban quién va a quedar fuera de la muestra y por qué.

1 Los cuatro filtros. Datos accesibles esta semana. Muestra de al menos quince. Interés real. Algún uso para el hallazgo. La pregunta que pasa los cuatro es la tuya; si ninguna pasa, vuelve a la lista de diez.

2 La hipótesis va antes. Si la escribes después de mirar los datos, cualquier resultado parece esperado. Escribirla antes te permite equivocarte, y equivocarte con datos es aprender algo. Decir «mi hipótesis estaba mal» es una de las frases más honestas de un estudio.

3 Quién queda fuera. Si encuestas a tus amigos, tu muestra son tus amigos. Si solo observas los lunes, tu estudio es de lunes. Esa no es una falla: es una limitación, y se declara en la última página.

4 Las ocho etapas, en orden. Pregunta. Hipótesis. Recolección. Limpieza con bitácora. Cálculo con las cuatro funciones y una fórmula. Gráfico honesto. Hallazgo en una frase. Decisión. Ninguna se salta.

Las ocho etapas, en una mirada

1. Pregunta: una sola, medible.

2. Hipótesis: antes de mirar.

3. **Recolección:** a quién, cuántos, cuándo.
4. **Limpieza:** con bitácora.
5. **Cálculo:** las cuatro funciones.
6. **Gráfico:** honesto.
7. **Hallazgo:** una frase.
8. **Decisión:** y limitaciones.

Errores comunes y su corrección

(1) **Pregunta vaga:** «¿cómo está el colegio?» no se responde con datos. (2) **Hipótesis después:** todo parece esperado. (3) **Muestra de cinco:** no alcanza para concluir nada. (4) **Cálculos de adorno:** fórmulas que no responden la pregunta. (5) **Hallazgo inflado:** concluir más de lo que veinte datos soportan. (6) **Sin limitaciones:** presentar el estudio como definitivo.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EVALÚA). **Título:** «Actividad 2 — Mi pregunta y mi hipótesis». **Formato:** la pregunta elegida, los cuatro filtros con su respuesta, la hipótesis con su porqué, el plan de recolección en cuatro líneas y una línea sobre quién queda fuera. **Extensión:** media página. **Sabes que terminaste cuando** la pregunta pasa los cuatro filtros, la hipótesis está escrita antes de recolectar y sabes a quién no vas a encuestar.

→ Ya tienes pregunta, hipótesis y plan. Toca ejecutar las ocho etapas durante la semana y armar el informe de dos páginas.

Estación 3 de 3 · Hacer

Cómo vas a construir tu producto

Actividad 3 · CREA — El mini estudio completo (30 min · individual). Hoy dejás listas las primeras etapas; el resto se hace durante la semana. (1) Recolecta los datos durante tres a cinco días, como planeaste. (2) Límpialos con bitácora, como en la sesión 3. (3) Calcula las cuatro funciones y una fórmula compuesta que responda tu pregunta. (4) Haz un gráfico honesto del tipo correcto. (5) Escribe el hallazgo en una frase y la decisión que tomarías. (6) Arma el informe de dos páginas con las ocho etapas y cierra con limitaciones y mejoras.

1

El informe tiene ocho secciones. Una por etapa, de uno a tres párrafos cada una. La pregunta y por qué importa. La hipótesis con su porqué. El método con cuántos datos, cómo y cuándo. La limpieza con el resumen de la bitácora. Las cifras clave. El gráfico con dos líneas de lectura. El hallazgo en una frase. La decisión.

2 La última página dice lo que no sabes. Tres a cinco limitaciones concretas: muestra pequeña, solo amigos, solo lunes, datos de memoria. Tres mejoras si lo hicieras de nuevo. Y qué seguirías investigando con más tiempo.

3 El hallazgo cabe en una frase. «Los de octavo pasan en promedio 3 horas al día en pantalla, y el máximo fue de 8.» Si necesitas un párrafo para decirlo, todavía no lo encuentras.

4 Si la hipótesis falló, mejor. Un estudio que confirma lo que ya creías enseña poco. Uno que te contradice te obliga a mirar de nuevo, y eso es lo que vas a sustentar en la sesión 10.

Antes de entregar

- ☐ Pregunta clara y medible, una sola.
- ☐ Hipótesis escrita antes de recolectar.
- ☐ Al menos quince datos, con método explícito.
- ☐ Limpieza con bitácora.
- ☐ Cuatro funciones y una fórmula compuesta.
- ☐ Un gráfico honesto del tipo correcto.
- ☐ Hallazgo en una frase y decisión.
- ☐ Limitaciones y mejoras en la última página.

Plantilla de trabajo

Pregunta. *Una sola, medible.*

Hipótesis. *Creo que..., porque...*

Método. *A quién, cuántos, cuándo, con qué.*

Cifras y gráfico. *Las cuatro funciones, una fórmula, un gráfico.*

Hallazgo y decisión. *Una frase y una acción.*

Limitaciones. *Quién quedó fuera y cómo lo mejoraría.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). **Título:** «Actividad 3 — Mi mini estudio». **Formato:** el esquema del informe con las ocho secciones tituladas y, debajo de cada una, qué vas a poner; el informe completo se entrega aparte. **Extensión:** una página. **Sabes que terminaste cuando** las etapas 1 a 3 están listas, las ocho secciones tienen título y sabes qué te falta recolectar esta semana.

→ *Lo que entregas: el informe de dos páginas con las ocho etapas y el párrafo de limitaciones. La prueba de calidad: tu docente lee la pregunta y el hallazgo, y el hallazgo responde exactamente esa pregunta.*

Producto de la sesión

Mini estudio de ocho etapas + informe de dos páginas con limitaciones.

Criterios de calidad

(1) La pregunta es una sola, clara y medible, y pasa los cuatro filtros. (2) La hipótesis está escrita antes de recolectar y dice por qué. (3) Hay al menos quince datos, con método explícito y limpieza con bitácora. (4) El cálculo usa las cuatro funciones y una fórmula compuesta que responden la pregunta. (5) El gráfico es honesto y el hallazgo cabe en una frase. (6) La última página declara limitaciones, mejoras y quién quedó fuera.

→ Antes de cerrar, mira lo que hiciste desde cinco lados. Un estudio honesto dice a quién no encuestó. Uno deshonesto lo esconde.

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Para terminar, tres ideas sobre investigar de verdad, contadas con palabras de esta guía: Dussel sobre saber perder tiempo para elegir lo que importa, Marco Aurelio sobre cambiar de idea cuando te muestran el error, Floridi sobre saber preguntar antes de buscar datos.

Tres ideas para cerrar · Dussel, un estoico y Floridi

Enrique Dussel · lente del nosotros

Como los temas son infinitos y el tiempo corto, hay que saber perder tiempo para elegir los temas fundamentales.

— idea tomada de Enrique Dussel, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

Escribir diez preguntas para quedarte con una parece perder tiempo. Es lo contrario: es el tiempo que te evita pasar una semana recolectando datos para una pregunta que no importaba.

¿Elegí mi pregunta porque importa, o porque era la más fácil de responder?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

Si alguien te muestra que estás equivocado, cambia de camino con gusto. Lo que daña no es el error: es aferrarse a él.

— idea tomada de Marco Aurelio, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

Tu hipótesis puede fallar. Los datos son «alguien» que te muestra el error. Cambiar de idea con datos no es perder: es exactamente para lo que hiciste el estudio.

Si mis datos contradicen mi hipótesis, ¿voy a decirlo en el informe?

Luciano Floridi · lente de la infoesfera

Ganan quienes saben preguntar y responder, y por eso saben qué datos buscar.

— idea tomada de Luciano Floridi, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

Sin pregunta clara, recolectas de todo y no respondes nada. La pregunta decide qué datos, a quién, cuántos. Por eso la etapa uno se hace despacio y las otras siete salen de ella.

¿Mi pregunta me dijo exactamente qué datos buscar, o busqué y después pregunté?

Nota para el docente. Las tres ideas están contadas con palabras de esta guía a partir del pensamiento de cada autor; no son citas textuales. De 9.º en adelante se trabajan con la obra y su referencia.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Llega con el mini estudio terminado y el informe de dos páginas. En la sesión 10 lo vas a sustentar en cuatro minutos frente al grupo, con cinco diapositivas, y vas a responder preguntas. Un estudio honesto se sustenta solo; uno inflado se cae en la primera pregunta.